

STUDY NOTES

अध्याय 2 – विभाज्यता व गुणनखंड

गणित मास्टर नोट्स

05 August 2026

विस्तृत

अध्याय 2 — विभाज्यता, गुणनखंड व अभाज्य गुणनखंडन

2.1 © परिचय व वेटेज

अध्याय 1 में हमने सीखा कि संख्याएँ किन परिवारों में बँटी हैं। अब हम देखेंगे कि **एक संख्या दूसरी के अंदर कैसे छिपी होती है** — यही गुणनखंड है।

यह अध्याय **LCM-HCF, भिन्न, सरलीकरण और संख्या श्रृंखला** की सीधी नींव है।

परीक्षा	सीधे प्रश्न	प्रमुख प्रकार
SSC CGL Tier-1	1-2	गुणनखंडों की संख्या, इकाई अंक
SSC CGL Tier-2	2-3	$n!$ में घात, शेषफल
SSC CHSL / MTS / GD	1-2	विभाज्यता, अज्ञात अंक
RRB NTPC / Group D	2-3	विभाज्यता, अभाज्य गुणनखंड
IBPS / SBI	1-2	सरलीकरण में परोक्ष
UP Police SI	2-3	विभाज्यता के नियम
Super TET	2	गुणनखंड, अभाज्य

🎯 **लक्ष्य:** हर संख्या को उसके **अभाज्य कणों** में तोड़ना सीखना। यही एक कौशल आगे के दस अध्यायों में काम आएगा।

2.2 ☺ गुणनखंड व गुणज — अंतर समझिए

छात्र इन दोनों में सबसे ज्यादा उलझते हैं।

	गुणनखंड (Factor)	गुणज (Multiple)
परिभाषा	जो संख्या को पूरा-पूरा बाँट दे	जो संख्या से बनता है

	गुणनखंड (Factor)	गुणज (Multiple)
उदाहरण (12 के लिए)	1, 2, 3, 4, 6, 12	12, 24, 36, 48, ...
संख्या	सीमित (गिने जा सकते हैं)	अनंत
आकार	संख्या से छोटे या बराबर	संख्या से बड़े या बराबर

० याद रखने का तरीका: गुणनखंड अंदर होते हैं (छोटे), गुणज बाहर जाते हैं (बड़े)।

तीन सार्वभौमिक सत्य:

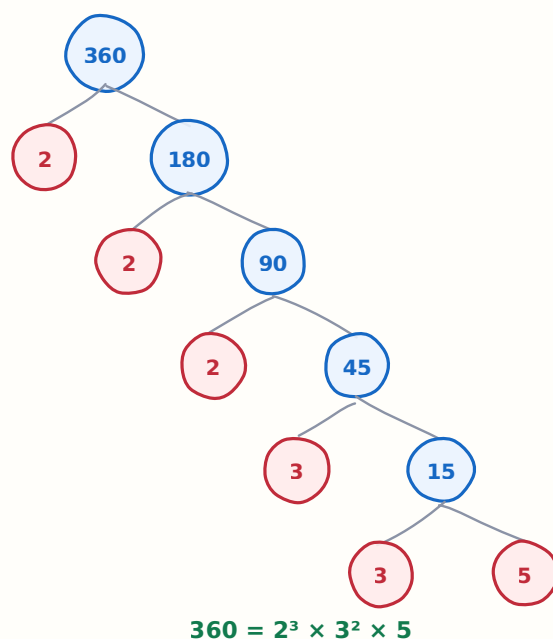
1. 1 हर संख्या का गुणनखंड है।
2. हर संख्या स्वयं का गुणनखंड है।
3. 0 हर संख्या का गुणज है, पर किसी का गुणनखंड नहीं।

2.3 अभाज्य गुणनखंडन (Prime Factorisation)

☆ अंकगणित की मूल प्रमेय (Fundamental Theorem of Arithmetic):

हर भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में केवल एक ही तरीके से लिखा जा सकता है।

इसका अर्थ — 360 को तोड़ने का जो भी रास्ता चुनें, अंत में अभाज्य वही मिलेंगे।



चित्र 2.1 — गुणनखंड वृक्ष — हर बार सबसे छोटा अभाज्य अलग करते जाइए

विधि (सबसे छोटे अभाज्य से भाग):

$$360 \div 2 = 180 \rightarrow 180 \div 2 = 90 \rightarrow 90 \div 2 = 45$$

$$45 \div 3 = 15 \rightarrow 15 \div 3 = 5 \rightarrow 5 \div 5 = 1$$

$$\therefore 360 = 2^3 \times 3^2 \times 5^1$$

◻ **कहाँ तक भाग दें?** जब तक भागफल 1 न आ जाए। और भाग हमेशा **सबसे छोटे अभाज्य** से शुरू कीजिए — 2, फिर 3, फिर 5, 7, 11...

2.4 गुणनखंडों की संख्या — सूत्र व व्युत्पत्ति

यदि

$$N = p^a \times q^b \times r^c$$

जहाँ p, q, r अभाज्य हैं, तो —

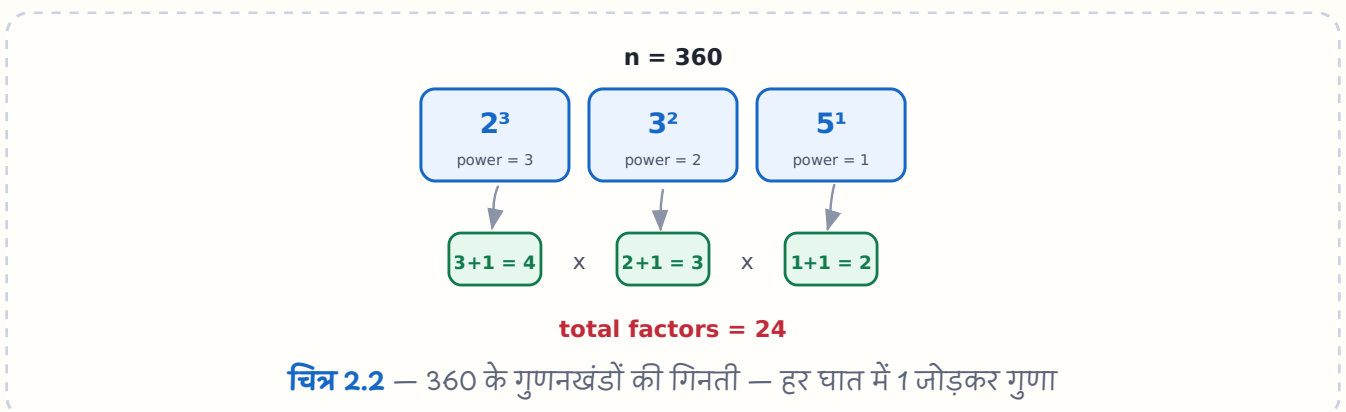
 **कुल गुणनखंडों की संख्या** $= (a + 1)(b + 1)(c + 1)$

व्युत्पत्ति — यह क्यों काम करता है

N का कोई भी गुणनखंड $p^x \times q^y \times r^z$ रूप का होगा, जहाँ —

- x चुन सकते हैं: $0, 1, 2, \dots, a \rightarrow$ कुल $(a + 1)$ विकल्प
- y चुन सकते हैं: $0, 1, \dots, b \rightarrow$ कुल $(b + 1)$ विकल्प
- z चुन सकते हैं: $0, 1, \dots, c \rightarrow$ कुल $(c + 1)$ विकल्प

हर संयोजन एक अलग गुणनखंड देता है, अतः कुल $= (a + 1)(b + 1)(c + 1)$ ✓



जाँच: $360 = 2^3 \times 3^2 \times 5^1$

$$(3 + 1)(2 + 1)(1 + 1) = 4 \times 3 \times 2 = 24$$

360 के वास्तव में 24 गुणनखंड हैं ☺

संबंधित सूत्र — सब एक ही व्युत्पत्ति से

क्या चाहिए	सूत्र	$360 = 2^3 3^2 5$ पर
कुल गुणनखंड	$(a+1)(b+1)(c+1)$	$4 \times 3 \times 2 = 24$
विषम गुणनखंड	2 की घात छोड़कर गुणा	$(2+1)(1+1) = 6$
सम गुणनखंड	कुल - विषम	$24 - 6 = 18$
गुणनखंडों का योग	$\frac{p^{a+1}-1}{p-1} \times \frac{q^{b+1}-1}{q-1} \times \dots$	1170
दो गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखने के तरीके	कुल $\div 2$	12

❗ विषम गुणनखंड में 2 क्यों छोड़ते हैं?

कोई गुणनखंड विषम तभी होगा जब उसमें 2 बिल्कुल न हो, यानी 2 की घात $= 0$ — केवल एक विकल्प। इसलिए 2 वाला कोष्ठक हटा देते हैं।

⚠ **पूर्ण वर्ग का अपवाद:** यदि N पूर्ण वर्ग है तो गुणनखंडों की संख्या विषम होती है, और जोड़ों की संख्या $= \frac{\text{total} + 1}{2}$ होगी।

जैसे 36 के 9 गुणनखंड $\rightarrow$ जोड़े $= \frac{9+1}{2} = 5$, क्योंकि 6×6 में दोनों एक ही हैं।

हल किए उदाहरण

उदाहरण 1. 1200 के कुल कितने गुणनखंड हैं?

हल: $1200 = 2^4 \times 3^1 \times 5^2$

$$(4+1)(1+1)(2+1) = 5 \times 2 \times 3 = 30$$

उदाहरण 2. 84 के सम गुणनखंडों की संख्या?

हल: $84 = 2^2 \times 3 \times 7$

- कुल $= 3 \times 2 \times 2 = 12$

- विषम $= 2 \times 2 = 4$ (2 वाला कोष्ठक छोड़ा)

- सम $= 12 - 4 = 8$

उदाहरण 3. 216 को दो गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में कितने प्रकार से लिखा जा सकता है?

हल: $216 = 2^3 \times 3^3 \rightarrow$ कुल गुणनखंड $= 4 \times 4 = 16$

216 पूर्ण वर्ग नहीं है $\rightarrow$ जोड़े $= \frac{16}{2} = 8$

2.5 :: विभाज्यता के नियम – पूरी सूची



7 : double the last digit, subtract from the rest

12 : divisible by 3 AND 4 15 : by 3 AND 5

a perfect square never ends in 2, 3, 7 or 8

चित्र 2.3 – विभाज्यता के मुख्य नियम – परीक्षा में यही आठ सबसे अधिक आते हैं

से	नियम	उदाहरण
2	इकाई अंक सम	134 ✓
3	अंकों का योग 3 से विभाज्य	123 $\rightarrow$ 6 ✓
4	अंतिम दो अंक 4 से विभाज्य	1 16 ✓
5	इकाई अंक 0 या 5	245 ✓
6	2 और 3 दोनों से	132 ✓
7	इकाई अंक का दुगुना, शेष से घटाओ	नीचे देखें
8	अंतिम तीन अंक 8 से विभाज्य	1 512 ✓
9	अंकों का योग 9 से विभाज्य	729 $\rightarrow$ 18 ✓
10	इकाई अंक 0	450 ✓
11	एकांतर योग का अंतर 0 या 11 का गुणज	121 $\rightarrow$ (1+1) - 2 = 0 ✓
12	3 और 4 दोनों से	144 ✓
25	अंतिम दो अंक 00, 25, 50, 75	375 ✓

7 का नियम — विस्तार से

विधि: इकाई अंक हटाइए, उसका **दुगुना** बची संख्या से **घटाइए**। दोहराते जाइए।

उदाहरण: क्या 1673, 7 से विभाज्य है?

$$- 167 - (3 \times 2) = 167 - 6 = 161$$

$$- 16 - (1 \times 2) = 16 - 2 = 14$$

- 14, 7 से विभाज्य ☑ → हाँ

⚠ संयुक्त संख्याओं का नियम — सबसे बड़ा जाल

6 की जाँच के लिए हम 2 और 3 लेते हैं। पर 12 के लिए 2 और 6 **नहीं** ले सकते।

कारण: जाँचने वाली दोनों संख्याएँ **सह-अभाज्य** होनी चाहिए।

संख्या	☑ सही जोड़ी	⊗ गलत जोड़ी	क्यों गलत
6	2 और 3	—	—
12	3 और 4	2 और 6	HCF = 2
15	3 और 5	—	—
18	2 और 9	3 और 6	HCF = 3
24	3 और 8	4 और 6	HCF = 2

गलत जोड़ी का प्रमाण: 36 लीजिए। यह 2 से भी कटता है और 6 से भी — पर $36 \div 24$ पूरा नहीं होता। इसलिए (4, 6) की जाँच झूठा हाँ देती है।

2.6 $n!$ में किसी अभाज्य की उच्चतम घात

यह **SSC Tier-2 का पक्का प्रश्न** है।

लेजेंड्रे सूत्र

$$\left\lfloor \frac{n}{p} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{n}{p^2} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{n}{p^3} \right\rfloor + \dots$$

(जब तक भागफल शून्य न आ जाए; $\lfloor \cdot \rfloor$ = केवल पूर्णांक भाग)

व्युत्पत्ति की सोच: $n!$ में p के गुणज कितने हैं? — $\lfloor n/p \rfloor$ ।

पर p^2 के गुणज **दो बार** p देते हैं, इसलिए एक बार और गिनिए $\rightarrow \lfloor n/p^2 \rfloor$ । इसी तरह आगे।

उदाहरण 4. $100!$ में 5 की उच्चतम घात?

हल:

$$\left\lfloor \frac{100}{5} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{100}{25} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{100}{125} \right\rfloor = 20 + 4 + 0 = 24$$

उदाहरण 5. $100!$ के अंत में कितने शून्य होंगे?

हल: शून्य बनता है $10 = 2 \times 5$ से। $n!$ में 2 हमेशा 5 से अधिक होते हैं, अतः 5 की संख्या ही सीमित करती है।

$100!$ में 5 की घात $= 24 \rightarrow 24$ शून्य

☆ नियम: शून्यों की संख्या $= n!$ में 5 की उच्चतम घात। 2 गिनने की जरूरत ही नहीं।

त्वरित तालिका:

$n!$	अंत में शून्य
10!	2
25!	6
50!	12
100!	24
125!	31

उदाहरण 6. $30!$ में 3 की उच्चतम घात?

हल: $\left\lfloor \frac{30}{3} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{30}{9} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{30}{27} \right\rfloor = 10 + 3 + 1 = 14$

2.7 🕒 इकाई अंक व चक्रीयता (Cyclicity)

बड़ी घात वाली संख्या का केवल इकाई अंक पूछा जाए तो पूरी गणना की जरूरत नहीं।

चक्रीयता तालिका

इकाई अंक	चक्र	चक्र की लंबाई
0, 1, 5, 6	वही अंक रहता है	1
4	4, 6, 4, 6 ...	2
9	9, 1, 9, 1 ...	2
2	2, 4, 8, 6 ...	4
3	3, 9, 7, 1 ...	4
7	7, 9, 3, 1 ...	4
8	8, 4, 2, 6 ...	4

👉 **विधि:** घात को चक्र-लंबाई से भाग दीजिए। **शेषफल** बताएगा कि चक्र का कौन-सा अंक चाहिए। शेष 0 हो तो **अंतिम** अंक लीजिए।

उदाहरण 7. 7^{100} का इकाई अंक?

हल: 7 की चक्रीयता = 4 $\rightarrow 100 \div 4 \rightarrow$ शेष 0 $\rightarrow$ चक्र का **चौथा** अंक
7 का चक्र: 7, 9, 3, **1** $\rightarrow$ उत्तर 1

उदाहरण 8. 2^{50} का इकाई अंक?

हल: चक्रीयता 4 $\rightarrow 50 \div 4 \rightarrow$ शेष 2 $\rightarrow$ चक्र का **दूसरा** अंक
2 का चक्र: 2, **4**, 8, 6 $\rightarrow$ उत्तर 4

उदाहरण 9. 3^{47} का इकाई अंक?

हल: $47 \div 4 \rightarrow$ शेष 3 $\rightarrow$ तीसरा अंक
3 का चक्र: 3, 9, **7**, 1 $\rightarrow$ उत्तर 7

2.8 शेषफल के प्रश्न

मूल सूत्र

$$\text{Dividend} = \text{Divisor} \times \text{Quotient} + \text{Remainder}$$

शेषफल की तेज़ विधि

नियम: यदि आधार को भाजक के ठीक ऊपर या नीचे ले जा सकें, तो काम आसान हो जाता है।

उदाहरण 10. 17^{23} को 16 से भाग देने पर शेषफल?

हल: $17 = 16 + 1 \rightarrow$ शेषफल के लिए $17 \equiv 1$

$$17^{23} \equiv 1^{23} = 1$$

उदाहरण 11. 2^{51} को 7 से भाग देने पर शेषफल?

हल: $2^3 = 8 = 7 + 1 \rightarrow 2^3 \equiv 1$

$$2^{51} = (2^3)^{17} \equiv 1^{17} = 1$$

🔑 **तरकीब:** घात को ऐसे तोड़िए कि आधार **भाजक +1** या **भाजक -1** बन जाए। +1 हो तो शेष हमेशा 1; -1 हो तो घात सम पर 1, विषम पर (भाजक -1)।

2.9 ☆ विशेष संख्याएँ

पूर्ण संख्या (Perfect Number)

जिसके स्वयं को छोड़कर सभी गुणनखंडों का योग स्वयं के बराबर हो।

6 = 1 + 2 + 3 <svg class="ic" viewBox="0 0 24 24" style="width:1.00em;height:1.00em" fill="none" stroke="#127a4d" stroke-width="1.7" color="#127a4d" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><circle cx="12" cy="12" r="9"/><path d="m7.8 12.3 2.9 2.9 5.5-5.9"/></svg>

28 = 1 + 2 + 4 + 7 + 14 <svg class="ic" viewBox="0 0 24 24" style="width:1.00em;height:1.00em" fill="none" stroke="#127a4d" stroke-width="1.7" color="#127a4d" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><circle cx="12" cy="12" r="9"/><path d="m7.8 12.3 2.9 2.9 5.5-5.9"/></svg>

पहली चार पूर्ण संख्याएँ: 6, 28, 496, 8128

अन्य याद रखने योग्य

प्रकार	परिभाषा	उदाहरण
सह-अभाज्य	$HCF = 1$	(8, 9), (15, 16)
जुड़वाँ अभाज्य (Twin Prime)	अंतर = 2 वाली अभाज्य जोड़ी	(3, 5), (11, 13), (17, 19)
पूर्ण वर्ग	गुणनखंडों की संख्या विषम	36 के 9 गुणनखंड
पूर्ण घन	n^3 रूप	8, 27, 64, 125

❗ पूर्ण वर्ग के गुणनखंड विषम क्यों?

गुणनखंड हमेशा जोड़ों में आते हैं ($36 = 1 \times 36 = 2 \times 18 = \dots$)। पर पूर्ण वर्ग में एक जोड़ा **स्वयं से** बनता है (6×6) — वह अकेला गिना जाता है, इसलिए कुल विषम हो जाता है।

2.10 ✍ प्रकार-वार हल किए उदाहरण

प्रकार 1 — अज्ञात अंक ज्ञात करना

उदाहरण 12. संख्या $63x4$, 3 से विभाज्य है। x के संभव मान?

हल: $6 + 3 + x + 4 = 13 + x \rightarrow 3$ का गुणज चाहिए

$13 + x \in \{15, 18, 21\} \rightarrow x = 2, 5, 8 \rightarrow$ **तीन मान**

उदाहरण 13. $5x2y$, 4 और 9 दोनों से विभाज्य है। $x + y$ का न्यूनतम मान?

हल:

- 4 के लिए: अंतिम दो अंक " $2y$ " $\rightarrow 20, 24, 28 \rightarrow y = 0, 4, 8$

- 9 के लिए: $5 + x + 2 + y = 7 + x + y \rightarrow 9$ का गुणज

- $y = 0$: $7 + x = 9 \Rightarrow x = 2 \rightarrow$ योग = 2

- $y = 4$: $11 + x = 18 \Rightarrow x = 7 \rightarrow$ योग = 11

- $y = 8$: $15 + x = 18 \Rightarrow x = 3 \rightarrow$ योग = 11

न्यूनतम $x + y = 2$

प्रकार 2 — सबसे बड़ी/छोटी संख्या

उदाहरण 14. वह सबसे बड़ी संख्या जो x को भाग दे, जहाँ $x = 2^5 \times 3^4 \times 5^2$ और भागफल पूर्ण वर्ग हो?

हल: भागफल पूर्ण वर्ग = हर घात **सम** होनी चाहिए।

- 2^5 में से 2^1 हटाएँ $\rightarrow 2^4$ बचा (सम)
- 3^4 पहले से सम
- 5^2 पहले से सम

भाजक $= 2^1 = 2$

प्रकार 3 — गुणनखंडों से संख्या पहचानना

उदाहरण 15. एक संख्या के ठीक 3 गुणनखंड हैं। वह कैसी है?

हल: $3 = (a + 1) \rightarrow a = 2 \rightarrow$ संख्या $= p^2$ रूप की

अर्थात् किसी अभाज्य का वर्ग — जैसे 4, 9, 25, 49

☆ **सामान्य नियम:** गुणनखंडों की संख्या **अभाज्य** हो $\rightarrow$ संख्या p^k रूप की होगी।

2.11 ⚠ जाल (Traps)

जाल 1 — गुणनखंड व गुणज उलट देना

गुणनखंड सीमित व छोटे; गुणज अनंत व बड़े।

जाल 2 — संयुक्त विभाज्यता में गलत जोड़ी

12 के लिए (2, 6) नहीं, (3, 4) लीजिए। जोड़ी **सह-अभाज्य** होनी चाहिए।

जाल 3 — शून्य गिनने में 2 भी गिनना

$n!$ में शून्य केवल 5 की घात से तय होते हैं।

जाल 4 — चक्रीयता में शेष 0

शेष 0 का अर्थ चक्र का अंतिम अंक, पहला नहीं।

जाल 5 — 1 को गुणनखंडों में भूलना

12 के गुणनखंड 6 हैं (1, 2, 3, 4, 6, 12), 4 नहीं।

जाल 6 — पूर्ण वर्ग के जोड़े

36 के 9 गुणनखंड $\rightarrow$ जोड़े $\frac{9+1}{2} = 5$, न कि 4.5।

2.12 📖 विगत वर्ष प्रश्न (PYQ)

PYQ 1. (SSC CGL) 360 के कुल कितने गुणनखंड हैं?

हल: $360 = 2^3 3^2 5 \rightarrow 4 \times 3 \times 2 = 24$

PYQ 2. (SSC CGL Tier-2) $50!$ के अंत में कितने शून्य होंगे?

हल: $[50/5] + [50/25] = 10 + 2 = 12$

PYQ 3. (RRB NTPC) 9^{63} का इकाई अंक?

हल: 9 की चक्रीयता $2 \rightarrow 63$ विषम $\rightarrow$ चक्र का पहला अंक $\rightarrow 9$

PYQ 4. (SSC CHSL) यदि $34x$, 6 से विभाज्य है तो $x = ?$

हल: $6 = 2 \times 3$

- 2 के लिए x सम

- 3 के लिए $3 + 4 + x = 7 + x \rightarrow x = 2, 5, 8$

- दोनों शर्तें $\rightarrow x \in \{2, 8\}$

PYQ 5. (UP Police) 6, 28 के बाद अगली पूर्ण संख्या?

हल: 496

PYQ 6. (SSC MTS) 84 के विषम गुणनखंडों की संख्या?

हल: $84 = 2^2 \times 3 \times 7 \rightarrow 2$ छोड़कर $= 2 \times 2 = 4$

2.13 ✎ अभ्यास प्रश्न (25 प्रश्न)

#	प्रश्न	उत्तर	संकेत
1	72 के कुल गुणनखंड	12	$2^3 3^2$
2	100 के कुल गुणनखंड	9	$2^2 5^2$
3	216 के कुल गुणनखंड	16	$2^3 3^3$
4	360 के विषम गुणनखंड	6	3×2
5	360 के सम गुणनखंड	18	$24 - 6$
6	72 के गुणनखंडों का योग	195	सूत्र
7	$25!$ में शून्य	6	$5 + 1$
8	$125!$ में शून्य	31	$25 + 5 + 1$

#	प्रश्न	उत्तर	संकेत
9	100! में 3 की घात	48	$33+11+3+1$
10	200! में 7 की घात	32	$28+4$
11	4^{38} का इकाई अंक	6	चक्र 4, 6; सम घात
12	8^{25} का इकाई अंक	8	$25 \div 4$ शेष 1
13	$17^{23} \div 16$ शेष	1	$17 = 16+1$
14	$15^{23} \div 7$ शेष	1	$15 = 14+1$
15	1673, 7 से विभाज्य?	हाँ	दुगुना घटाओ
16	12 की सही जाँच जोड़ी	3, 4	सह-अभाज्य
17	24 की सही जाँच जोड़ी	3, 8	सह-अभाज्य
18	36 के गुणनखंड जोड़े	5	पूर्ण वर्ग
19	ठीक 3 गुणनखंड वाली संख्या	p^2	4, 9, 25
20	6 के बाद पूर्ण संख्या	28	परिभाषा
21	जुड़वाँ अभाज्य जोड़ी	(11, 13)	अंतर 2
22	1200 के गुणनखंड	30	$5 \times 2 \times 3$
23	$2^5 3^4 5^2$ को पूर्ण वर्ग बनाने हेतु भाजक	2	घात सम करें
24	0 किसका गुणज है	सबका	नियम
25	360 के पूर्ण वर्ग गुणनखंड	4	1, 4, 9, 36

2.14 🏆 अध्याय का सार

— गुणनखंड बनाम गुणज —

गुणनखंड → सीमित, छोटे, अंदर

गुणज → अनंत, बड़े, बाहर

1 सबका गुणनखंड | 0 सबका गुणज

— अभाज्य गुणनखंड —

हर संख्या = अभाज्य गुणनफल (केवल एक तरीका)

$$360 = 2^3 \times 3^2 \times 5$$

— गुणनखंडों की गिनती $N = p^a q^b r^c$ —

$$\text{कुल} = (a+1)(b+1)(c+1)$$

$$\text{विषम} = 2 \text{ वाला कोष्ठक छोड़कर}$$

$$\text{सम} = \text{कुल} - \text{विषम}$$

$$\text{जोड़े} = \text{कुल} / 2 \quad (\text{पूर्ण वर्ग हो तो } (\text{कुल}+1)/2)$$

— विभाज्यता —

$$2 \rightarrow \text{अंतिम 1 अंक} \quad 4 \rightarrow \text{अंतिम 2} \quad 8 \rightarrow \text{अंतिम 3}$$

$$3, 9 \rightarrow \text{अंकों का योग} \quad 11 \rightarrow \text{एकांतर योग का अंतर}$$

$$7 \rightarrow \text{इकाई का दुगुना घटाओ}$$

संयुक्त: जोड़ी सह-अभाज्य होनी चाहिए

$$6=(2,3) \quad 12=(3,4) \quad 18=(2,9) \quad 24=(3,8)$$

— $n!$ में अभाज्य p की घात —

$$\lfloor n/p \rfloor + \lfloor n/p^2 \rfloor + \lfloor n/p^3 \rfloor + \dots$$

$$\text{शून्यों की संख्या} = 5 \text{ की घात}$$

— चक्रीयता (इकाई अंक) —

$$0,1,5,6 \rightarrow 1 \quad 4,9 \rightarrow 2 \quad 2,3,7,8 \rightarrow 4$$

$$\text{घात} \div \text{चक्र} \rightarrow \text{शेष से अंक; शेष } 0 \rightarrow \text{अंतिम अंक}$$

— शेषफल —

$$\text{भाज्य} = \text{भाजक} \times \text{भागफल} + \text{शेष}$$

$$\text{आधार को } (\text{भाजक} \pm 1) \text{ बनाओ} \rightarrow \text{शेष तुरंत}$$

🔮 **आगे:** अध्याय 3 में **LCM व HCF** हैं — जो पूरी तरह इसी अभाज्य गुणनखंडन पर बने हैं। यहाँ $360 = 2^3 3^2 5$ लिखना आ गया, तो वहाँ LCM-HCF निकालना केवल घातों की तुलना रह जाएगा।